



PHÂN LỚP DỮ LIỆU



NỘI DUNG CHƯƠNG 4

- Định nghĩa bài toán Phân lớp
- Các kỹ thuật phân lớp dữ liệu
 - Phân lớp quy nạp trên cây quyết định
 - Phân lớp Bayes
 - Phân lớp dựa trên luật
 - Phân lớp dựa vào thuật toán KNN
- Nhận xét



I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Phân lớp dữ liệu:

- **Phân lớp** dữ liệu (data classification) là xếp các đối tượng vào một trong các lớp đã được định nghĩa trước. Hoặc phân lớp là quá trình **gán nhãn** (*đã xác định*) cho các **mẫu dữ liệu mới**.
- Cho CSDL $D = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ và tập các lớp $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$, phân lớp là bài toán xác định ánh xạ $f: D \rightarrow C$ sao cho mỗi t_i được gán vào một lớp c_j .



I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Phân lớp dữ liệu:

- Phân lớp là dạng **học có giám sát**.
- Phân lớp dữ liệu gồm hai bước là **xây dựng** mô hình và **vận hành** mô hình.



I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Xây dựng mô hình (bước học):

- Mô tả một **tập các lớp**/nhãn.
- **Tập huấn luyện**: các mẫu đã gán nhãn lớp.
- Đầu ra: mô hình phân lớp như **luật phân lớp**, **cây quyết định** hoặc công thức toán mô tả lớp.



I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Vận hành mô hình (bước phân lớp):

- Trước khi vận hành mô hình cần **đánh giá độ chính xác** của mô hình bằng các mẫu kiểm tra (*độc lập và đã biết lớp*) so sánh với kết quả phân lớp của mô hình.
- Nếu độ chính xác chấp nhận được → **áp dụng mô hình** để phân lớp các mẫu mới.



I. Định nghĩa bài toán phân lớp

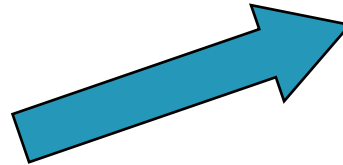
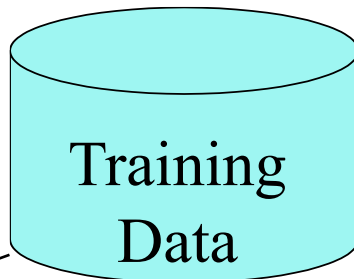
Ví dụ phân lớp:

- Phân lớp khách hàng để có cho vay vốn hay không.
- Dự đoán khối u lành hay ác tính.
- Chẩn đoán y khoa.

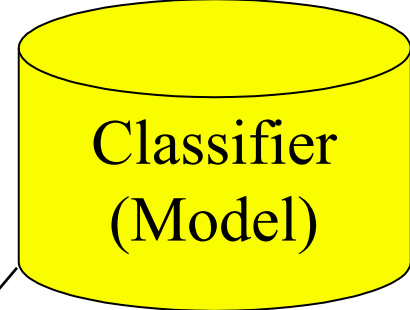
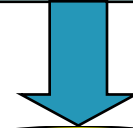


I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Ví dụ: Bước phân lớp



Classification Algorithms

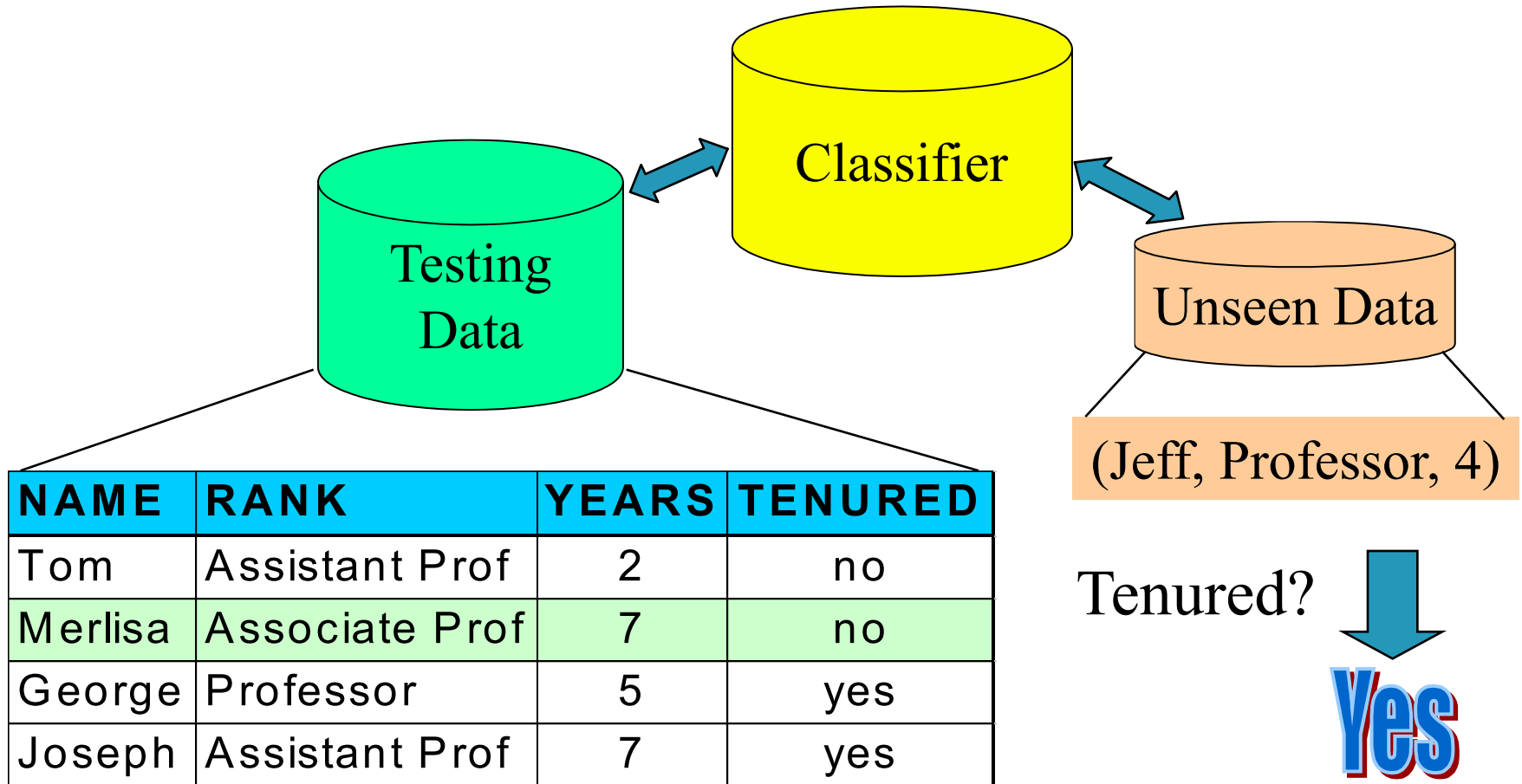


NAME	RANK	YEARS	TENURED
Mike	Assistant Prof	3	no
Mary	Assistant Prof	7	yes
Bill	Professor	2	yes
Jim	Associate Prof	7	yes
Dave	Assistant Prof	6	no
Anne	Associate Prof	3	no

IF rank = 'professor'
OR years > 6
THEN tenured = 'yes'

I. Định nghĩa bài toán phân lớp

Ví dụ: Bước sử dụng mô hình





II. Các kỹ thuật phân lớp

Một số phương pháp phân lớp

- Phương pháp dựa trên cây quyết định
- Phương pháp dựa trên luật
- Phương pháp Naïve Bayes
- Phương pháp dựa trên thể hiện
- Mạng Nơron
- SVM (Support Vector Machine)



II. Các kỹ thuật phân lớp

Đánh giá mô hình phân lớp

- Độ chính xác của dự đoán
- Tốc độ
- Khả năng chịu lỗi (dữ liệu nhiều/thiếu)
- Tính dễ hiểu/dễ cài đặt
- Độ tốt của luật



II.1 PP cây quyết định

Định nghĩa cây quyết định: Là cấu trúc phân cấp các nút và các nhánh.

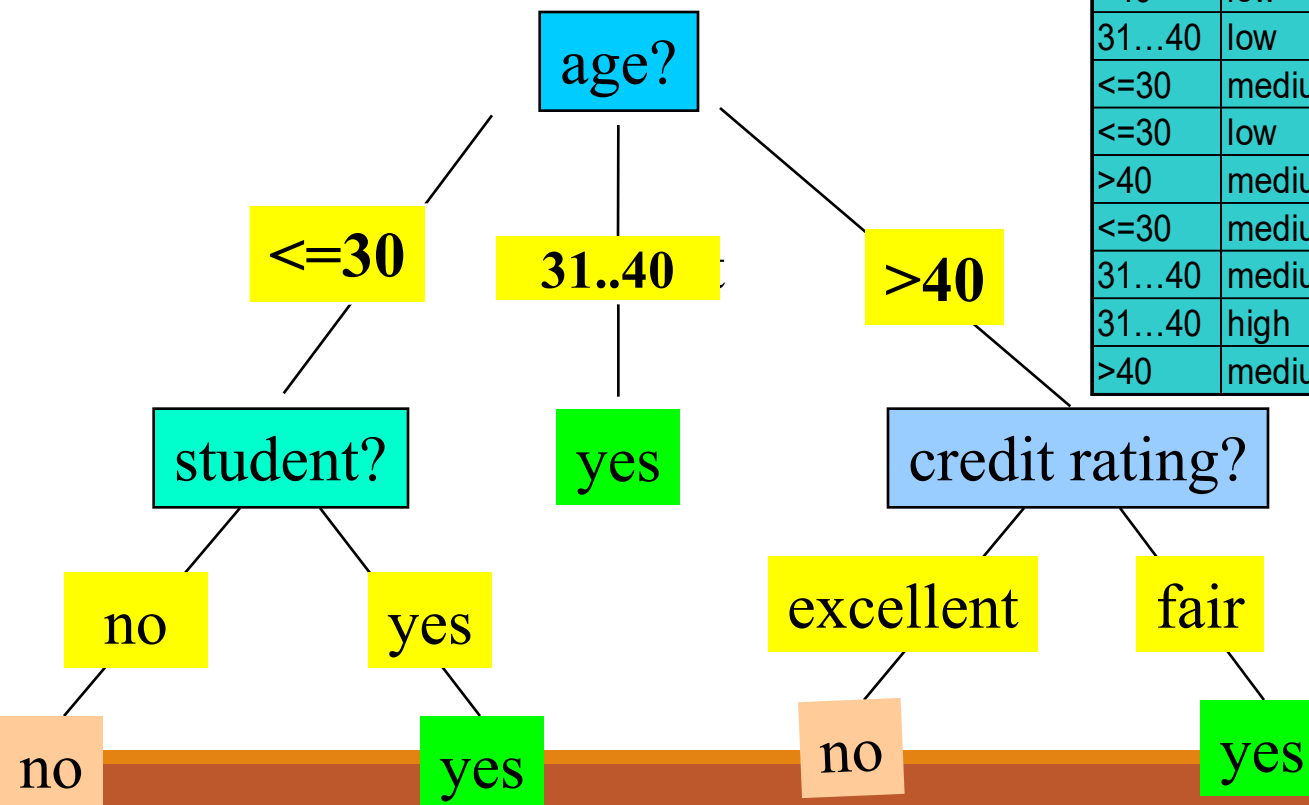
- 2 loại nút:
 - Nút trong: mang tên thuộc tính
 - Nút lá: mang nhãn lớp
- Nhánh: Mang giá trị của thuộc tính



II.1 PP cây quyết định

- Ví dụ cây quyết định**

age	income	student	credit_rating	buys_computer
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no





II.1 PP dựa trên cây quyết định

Thuật toán xây dựng cây quyết định:

- ID3, C4.5
- SLIQ, SPRINT



II.1 PP dựa trên cây quyết định

Cách phân chia các mẫu:

- Tiêu chuẩn phân chia: tạo ra các nhóm sao cho một lớp chiếm ưu thế trong từng nhóm
- Thuộc tính được chọn là thuộc tính có lợi nhất cho quá trình phân lớp
- Độ đo để đánh giá chất lượng phân chia là độ đo sự đồng nhất: Entropy, Information Gain, Information Gain Ratio, Gini Index



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

$$H(Y | X = v) = \sum_{i=1}^k -\Pr(Y = y_i | X = v) \log_2 \Pr(Y = y_i | X = v)$$

$$H(Y | X) = \sum_{v: \text{values of } X} \Pr(X = v) H(Y | X = v)$$

- Y : là nhãn lớp
- X : là thuộc tính
- v : giá trị của thuộc tính X
- $\Pr(Y|X=v)$: xác suất Y có điều kiện $X=v$
- $H(Y|X)$: là độ hỗn loạn trung bình của X



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Với mỗi thuộc tính dẫn xuất ta chỉ cần tính ra độ đo hỗn loạn và lựa chọn thuộc tính nào có độ đo hỗn loạn là **thấp nhất**. Công thức tính như sau :

$$\sum_j \left(\frac{b_j}{b_t} \times \sum_i \left(-\frac{b_{r_i}}{b_j} \times \log_2 \left(\frac{b_{r_i}}{b_j} \right) \right) \right)$$

trong đó :

- b_t là tổng số phần tử có trong phân hoạch
- b_j là tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j.
- b_{r_i} : tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j và thuộc tính mục tiêu có giá trị i.

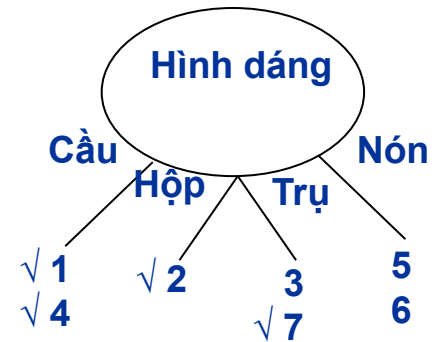
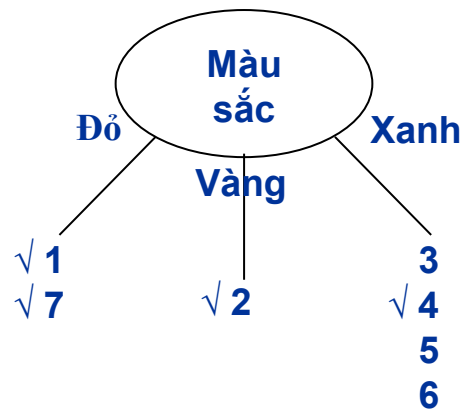
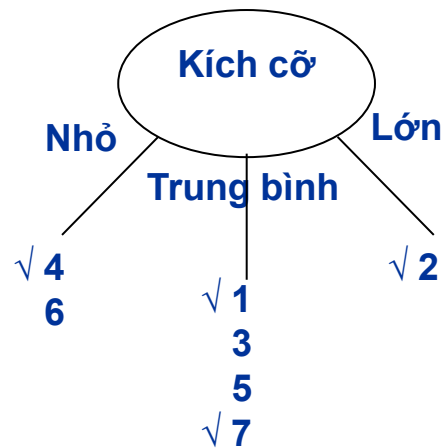


II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Trung bình	Đỏ	Cầu	Mua
2	Lớn	Vàng	Hộp	Mua
3	Trung bình	Xanh	Trụ	Không mua
4	Nhỏ	Xanh	Cầu	Mua
5	Trung bình	Xanh	Nón	Không mua
6	Nhỏ	Xanh	Nón	Không mua
7	Trung bình	Đỏ	Trụ	Mua

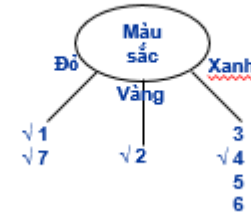
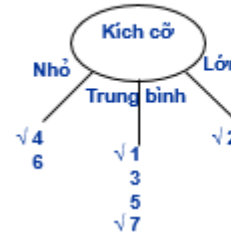


II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)





$$\sum_j \left(\frac{b_j}{b_t} \times \sum_i \left(-\frac{b_{r_i}}{b_j} \times \log_2 \left(\frac{b_{r_i}}{b_j} \right) \right) \right)$$



- b_t là tổng số phần tử có trong phân hoạch
- b_j là tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j.
- b_{r_i} : tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j và thuộc tính mục tiêu có giá trị i.

Độ hỗn loạn TB kích cỡ:

$$= \frac{2}{7} \left(-\frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} \right) + \frac{4}{7} \left(-\frac{2}{4} \times \log_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \times \log_2 \frac{2}{4} \right) + \frac{1}{7} \left(-\frac{1}{1} \times \log_2 \frac{1}{1} - 0 \right) = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{6}{7}$$

Độ hỗn loạn TB màu sắc:

$$= 0 + 0 + \frac{4}{7} \left(-\frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \times \log_2 \frac{3}{4} \right) \approx 0.46$$

Độ hỗn loạn TB hình dáng:

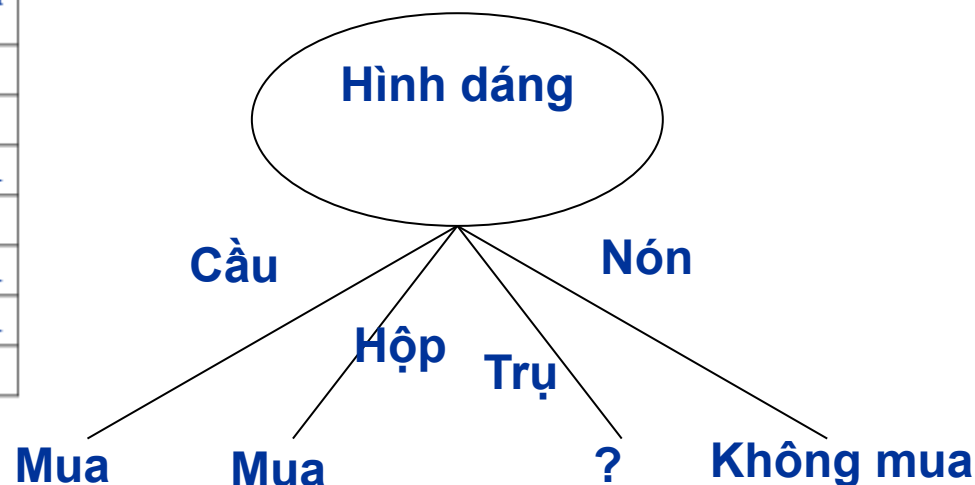
$$= 0 + 0 + \frac{2}{7} \left(-\frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} \right) + 0 = \frac{2}{7}$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Chọn thuộc tính hình dáng vì có độ hỗn loạn trung bình nhỏ nhất:

STT	<u>Kích cỡ</u>	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Trung bình	Đỏ	Cầu	Mua
2	Lớn	Vàng	Hộp	Mua
3	Trung bình	Xanh	Trụ	Không mua
4	Nhỏ	Xanh	Cầu	Mua
5	Trung bình	Xanh	Nón	Không mua
6	Nhỏ	Xanh	Nón	Không mua
7	Trung bình	Đỏ	Trụ	<u>Mua</u>

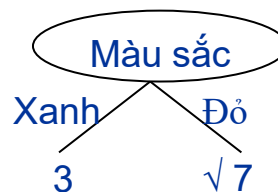
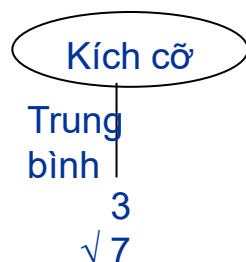




II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Sau khi test lần 1 xong, ta đã loại ra 5 mẫu ổn định
=> có 1 bảng nhỏ hơn:

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Quyết định
3	Trung bình	Xanh	Không mua
7	Trung bình	Đỏ	Mua

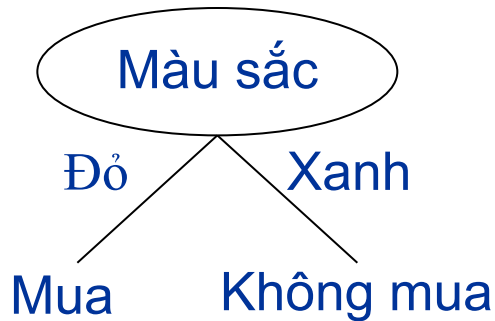


Độ hỗn loạn trung bình kích cỡ:=1
Độ hỗn loạn trung bình màu sắc:=0

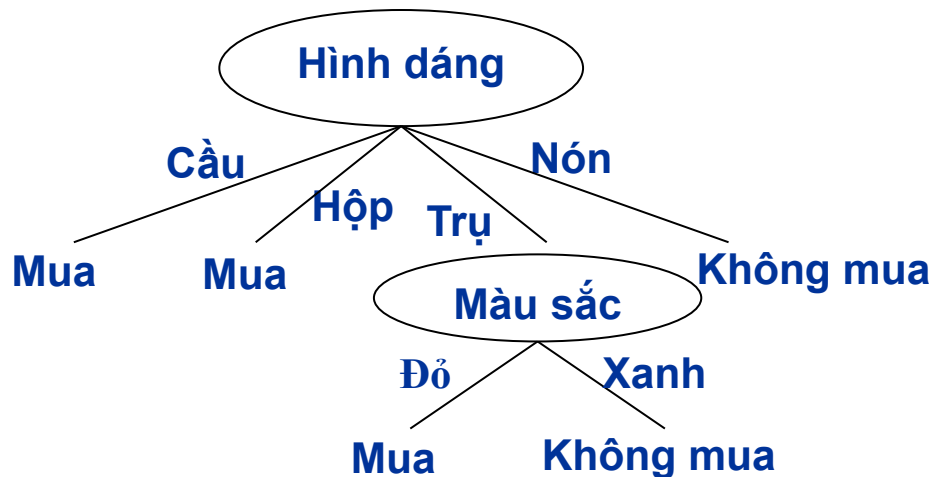


II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Chọn thuộc tính màu sắc vì có độ hỗn loạn TB nhỏ nhất:



Cây quyết định:



STT	Vóc dáng	Quốc tịch	Gia cảnh	Nhóm
1	Nhỏ	Đức	Độc thân	A
2	Lớn	Pháp	Độc thân	A
3	Lớn	Đức	Độc thân	A
4	Nhỏ	Ý	Độc thân	B
5	Lớn	Đức	Có gia đình	B
6	Lớn	Ý	Độc thân	B
7	Lớn	Ý	Có gia đình	B
8	Nhỏ	Đức	Có gia đình	B
9	Nhỏ	Pháp	Có gia đình	?



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Test lần 1:

Độ hỗn loạn trung bình của Vóc đáng

Lớn: 2+, 3-,

Nhỏ: 1+, 2-

$$\text{DHL Vóc đáng} = \frac{5}{8} \times \left(\frac{-2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} \right) + \frac{3}{8} \times \left(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \right) = 0.95$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

ĐỘ HỖN LOẠN TRUNG BÌNH CỦA QUỐC TỊCH

ĐỨC: 2+, 2-

Ý: 0+, 3-

PHÁP: 1+, 0-

$$\text{DHL}_{\text{QUỐC TỊCH}} = \frac{4}{8} \left(-\frac{2}{4} \text{LOG}_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \text{LOG}_2 \frac{2}{4} \right) + 0 + 0 = 0.5$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

ĐỘ HỖN LOẠN TRUNG BÌNH CỦA GIA CẢNH

ĐỘC THÂN: 3+, 2-

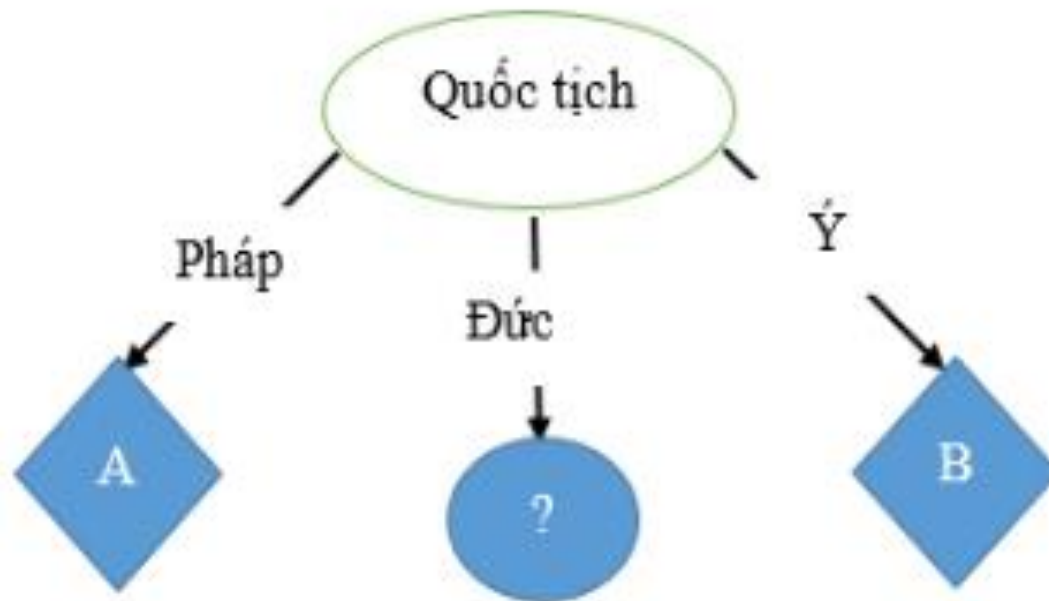
CÓ GIA ĐÌNH : 0+, 3-

$$\text{DHL GIA CẢNH} = \frac{5}{8} \left(-\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} \right) + 0 = 0.61$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

So sánh ta thấy thuộc tính *Quốc tịch* có độ hỗn loạn trung bình thấp nhất nên chọn thuộc tính này làm nút gốc.





II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Lần lặp 2:

Sau khi test lần 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn

STT	Vóc dáng	Gia cảnh	Nhóm
1	Nhỏ	Độc thân	A
3	Lớn	Độc thân	A
5	Lớn	Có gia đình	B
8	Nhỏ	Có gia đình	B



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

ĐỘ HỖN LOẠN TRUNG BÌNH CỦA VÓC DÁNG

LỚN: 1+,1-

NHỎ: 1+,1-

$$DHL_{VÓCDÁNG} = \frac{2}{8} \left(\frac{-1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{8} \left(\frac{-1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 0.5$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

ĐỘ HỖN LOẠN TRUNG BÌNH CỦA GIA CẢNH

ĐỘC THÂN: 2+,0-

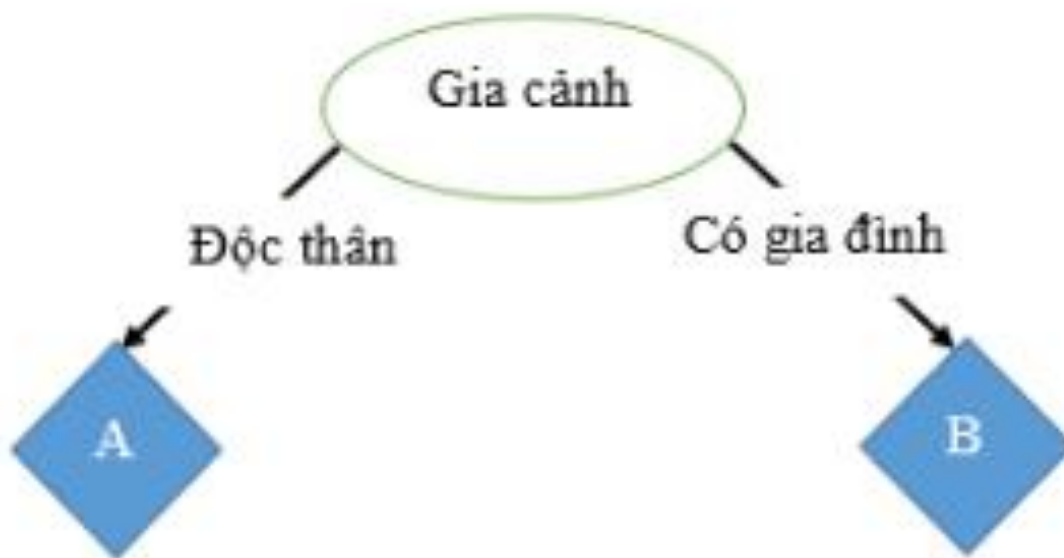
CÓ GIA ĐÌNH : 0+,2-

$$\text{DHL GIA CẢNH} = 0 + 0 = 0$$



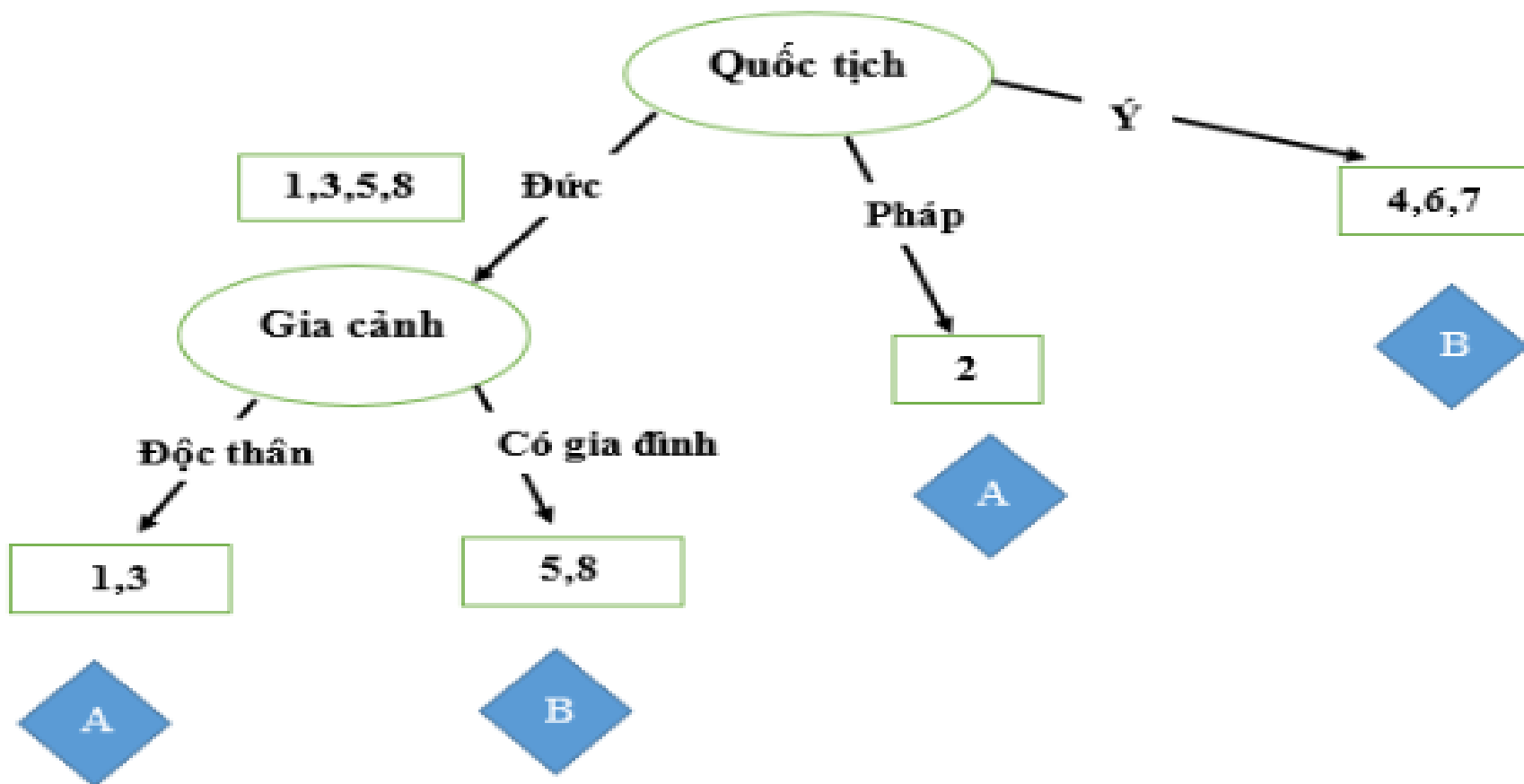
II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

So sánh ta thấy thuộc tính *Gia cảnh* có độ hỗn loạn trung bình thấp nhất nên chọn thuộc tính này làm nút nhánh.



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Kết luận: Kết quả Cây kết luận kết quả cuối cùng :





II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Vậy ta có tập luật:

IF Quốc tịch = Pháp THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Ý THEN Nhóm = B;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Độc thân THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Có gia đình THEN Nhóm = B;

Từ tập luật ta có thể suy ra:

Người có vóc dáng nhỏ, mang quốc tịch Pháp, có gia đình thì thuộc nhóm A



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Điều kiện dừng hay Để tránh overfitting, ta không tiếp tục phân chia node đó và coi nó là một leaf node:

- Nếu tổng số leaf node vượt quá một ngưỡng nào đó.
- Nếu khoảng cách từ node đó đến root node đạt tới một giá trị nào đó.
- Nếu node đó có số phần tử nhỏ hơn một ngưỡng nào đó.
- Nếu node đó có entropy bằng 0.



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Sử dụng phương pháp đo độ hỗn loạn để rút ra quy luật: những người có đặc điểm nào bị râm nắng hoặc không từ các sự kiện trong cơ sở dữ liệu được cho ở bảng sau:

Tên	Màu tóc	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
1. Sarah	Vàng	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
2. Dana	Vàng	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
3. Alex	Nâu	Lùn	Trung bình	Có	Không cháy nắng
4. Annie	Vàng	Lùn	Trung bình	Không	Cháy nắng
5. Emily	Đỏ	Trung bình	Nặng	Không	Cháy nắng
6. Pete	Nâu	Cao	Nặng	Không	Không cháy nắng
7. John	Nâu	Trung bình	Nặng	Không	Không cháy nắng
8. Katie	Vàng	Lùn	Nhẹ	Có	Không cháy nắng



II.1 PP dựa trên cây quyết định (Entropy)

Hãy cho biết các quyết định chưa biết (có dấu ?)

Mẫu	Thời tiết	Ba mẹ ở nhà?	Tình trạng kinh tế	Hoạt động
1	Nắng	Có	Giàu	Xem phim
2	Nắng	Không	Giàu	Tennis
3	Gió	Có	Giàu	Xem phim
4	Mưa	Có	Nghèo	Xem phim
5	Mưa	Không	Giàu	Ở nhà
6	Mưa	Có	Nghèo	Xem phim
7	Gió	Không	Nghèo	Xem phim
8	Gió	Không	Giàu	Mua sắm
9	Gió	Có	Giàu	Xem phim
10	Nắng	Không	Giàu	Tennis
11	Gió	Có	Nghèo	?
12	Nắng	-	Giàu	?



II.1 PP dựa trên cây quyết định (ID3)

- Chọn thuộc tính có **độ lợi thông tin** (Information Gain) **lớn nhất**.
- Cho **P** và **N** là hai lớp và **S** là một tập dữ liệu có p phần tử lớp **P** và n phần tử lớp **N** .
- Khối lượng thông tin cần thiết để quyết định một mẫu tùy ý có thuộc về lớp **P** hay **N** hay không là:

$$I(p, n) = -\frac{p}{p+n} \log_2 \frac{p}{p+n} - \frac{n}{p+n} \log_2 \frac{n}{p+n}$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định (ID3)

- Cho các tập $\{S_1, S_2, \dots, S_v\}$ là một phân hoạch trên tập S , khi sử dụng thuộc tính A
- Cho mỗi S_i chứa p_i mẫu lớp P và n_i mẫu lớp N
- Entropy: thông tin mong muốn cần thiết để phân lớp các đối tượng trong tất cả các cây con S_i là

$$E(A) = \sum_{i=1}^v \frac{p_i + n_i}{p + n} I(p_i, n_i)$$

- Thông tin có được bởi việc phân nhánh trên thuộc tính A là

$$Gain(A) = I(p, n) - E(A)$$



$$I(p, n) = -\frac{p}{p+n} \log_2 \frac{p}{p+n} - \frac{n}{p+n} \log_2 \frac{n}{p+n}$$

II.1 PP dựa trên cây quyết định (ID3)

Thời tiết	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Lớp
nắng	nóng	cao	không	N
nắng	nóng	cao	không	N
u ám	nóng	cao	không	P
mưa	ấm áp	cao	không	P
mưa	mát	vừa	không	P
mưa	mát	vừa	có	N
u ám	mát	vừa	có	P
nắng	ấm áp	cao	không	N
nắng	mát	vừa	không	P
mưa	ấm áp	vừa	không	P
nắng	ấm áp	vừa	có	P
u ám	ấm áp	cao	có	P
u ám	nóng	vừa	không	P
mưa	ấm áp	cao	có	N

- Lớp **P**: plays_tennis = “yes” và Lớp **N**: plays_tennis = “no”
- Thông tin cần thiết để phân lớp một mẫu được cho là:

$$I(p, n) = I(9, 5) = 0.940$$



$$I(p, n) = -\frac{p}{p+n} \log_2 \frac{p}{p+n} - \frac{n}{p+n} \log_2 \frac{n}{p+n} \quad E(A) = \sum_{i=1}^v \frac{p_i + n_i}{p+n} I(p_i, n_i)$$

II.1 PP dựa trên cây quyết định (ID3)

Tính entropy cho thuộc tính *thời tiết*:

Thời tiết	p_i	n_i	$I(p_i, n_i)$
nắng	2	3	0.971
u ám	4	0	0
mưa	3	2	0.971

Ta có
$$E(thoitiet) = \frac{5}{14} I(2,3) + \frac{4}{14} I(4,0) + \frac{5}{14} I(3,2) = 0.694$$

Do đó
$$Gain(thoitiet) = I(9,5) - E(thoitiet) = 0.246$$

Tương tự
$$Gain(nhietdo) = 0.029$$

$$Gain(doam) = 0.151$$

$$Gain(gio) = 0.048$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định(C4.5)

- Nếu thuộc tính có nhiều giá trị thì độ đo Information Gain tạo ra cây nhiều nhánh cây không tốt → cần chuẩn hóa.
- Chọn thuộc tính có độ đo Gain Ratio lớn nhất làm thuộc tính phân chia.
- $\text{GainRatio}(A) = \text{Gain}(A) / \text{SplitInfo}(A)$

$$\text{SplitInfo}_A(D) = - \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} \times \log_2 \left(\frac{|D_j|}{|D|} \right)$$



II.1 PP dựa trên c

Thời tiết	p_i	n_i	$I(p_i, n_i)$
nắng	2	3	0.971
u ám	4	0	0
mưa	3	2	0.971

Độ đo Information Gain Ratio:

$$\begin{aligned} SplitInfo_{Thời tiết}(D) = & -\frac{5}{14} \times \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{5}{14} \times \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) \\ & - \frac{4}{14} \times \log_2 \left(\frac{4}{14} \right) \end{aligned}$$

$$\rightarrow GainRatio(Thời tiết) = Gain(Thời tiết) / SplitInfo(Thời tiết)$$



II.1 PP dựa trên cây quyết định

Hãy cho biết các quyết định chưa biết (có dấu ?)

Mẫu	Thời tiết	Ba mẹ ở nhà?	Tình trạng kinh tế	Hoạt động
1	Nắng	Có	Giàu	Xem phim
2	Nắng	Không	Giàu	Tennis
3	Gió	Có	Giàu	Xem phim
4	Mưa	Có	Nghèo	Xem phim
5	Mưa	Không	Giàu	Ở nhà
6	Mưa	Có	Nghèo	Xem phim
7	Gió	Không	Nghèo	Xem phim
8	Gió	Không	Giàu	Mua sắm
9	Gió	Có	Giàu	Xem phim
10	Nắng	Không	Giàu	Tennis
11	Gió	Có	Nghèo	?
12	Nắng	-	Giàu	?



II.1 PP dựa trên cây quyết định

Hãy cho biết các quyết định chưa biết (có dấu ?)

Mẫu	Thời gian	Loại giải	Mặt sân	Dùng hết sức	Kết quả
1	Sáng	Master	Cỏ	1	F
2	Chiều	Grand slam	Đất nện	1	F
3	Tối	Giao hữu	Cứng	0	F
4	Chiều	Giao hữu	Thảm	0	N
5	Chiều	Master	Đất nện	1	N
6	Chiều	Grand slam	Cỏ	1	F
7	Chiều	Grand slam	Cứng	1	F
8	Chiều	Grand slam	Cứng	1	F
9	Sáng	Master	Cỏ	1	F
10	Chiều	Grand slam	Đất nện	1	N
11	Tối	Giao hữu	Cứng	0	F
12	Tối	Master	Thảm	1	N
13	Chiều	Master	Đất nện	1	N
14	Chiều	Master	Cỏ	1	F
15	Chiều	Grand slam	Cứng	1	F
16	Chiều	Grand slam	Đất nện	1	F
17	Sáng	Giao hữu	Thảm	0	?
18	Chiều	Master	Cỏ	0	?



II.1 PP dựa trên cây quyết định

Độ đo Gini Index: CART, SLIQ, SPRINT

- Tập huấn luyện của D chứa n lớp thì Gini Index của D là

$$Gini(D) = 1 - \sum_{j=1}^n p_j^2$$

với p_j là tần suất của lớp C_j trong D

- Nếu thuộc tính A chia tập dữ liệu huấn luyện thành v tập con thì

$$gini_A(D) = \frac{|D_1|}{|D|} gini(D_1) + \dots + \frac{|D_v|}{|D|} gini(D_v)$$

- Chọn thuộc tính Gini Index nhỏ nhất để phân chia tập dữ liệu.



II.1 PP dựa trên cây quyết định

- Ví dụ:

- Lớp P: mua = yes
- Lớp N: mua = no

age	p_i	n_i	$\text{gini}(p_i, n_i)$
≤ 30	2	3	0.48
31...40	4	0	0
> 40	3	2	0.48

age	income	student	credit_rating	buys_computer
≤ 30	high	no	fair	no
≤ 30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
> 40	medium	no	fair	yes
> 40	low	yes	fair	yes
> 40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
≤ 30	medium	no	fair	no
≤ 30	low	yes	fair	yes
> 40	medium	yes	fair	yes
≤ 30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
> 40	medium	no	excellent	no



II.1 PP dựa trên cây quyết định

- Ví dụ:

$$Gini(D) = 1 - \left(\frac{9}{14}\right)^2 - \left(\frac{5}{14}\right)^2 = 0.459$$

$$Gini_{age}(D) = \left(\frac{5}{14}\right)Gini(2,3) + \left(\frac{4}{14}\right)Gini(4,0) + \frac{5}{14}Gini(3,2) = 0.343$$



II.2 PP dựa trên luật

Luật IF – THEN

Độ phủ và độ chính xác

Xây dựng luật

Thuật toán ILA



II.2 PP dựa trên luật

Luật IF (điều kiện) THEN (giá trị)

- Dùng để phân loại dữ liệu.
- Trong đó:
 - “Điều kiện”: có thể là một hay nhiều thuộc tính kết hợp.
 - “giá trị”: là nhãn phân lớp.

Ví dụ: IF age=“youth” and student = “yes” THEN buy computer = “yes”.



II.2 PP dựa trên luật

Nếu một dòng dữ liệu thỏa điều kiện của luật thì người ta nói luật đó phủ được dòng dữ liệu.

Một luật được đánh giá dựa trên **độ phủ** và **độ chính xác**.



II.2 PP dựa trên luật

Độ phủ của luật: Tỷ lệ các mẫu được phủ bởi luật (thỏa vế trái của

luật): $\text{Coverage}(R) = \frac{n_{\text{cover}}}{|D|}$

Ví dụ: có luật

IF (Marital Status = Single) THEN No

$$\text{Coverage}(R) = \frac{4}{10} = 40\%$$

Tid	Refund	Marital Status	Taxable Income	Class
1	Yes	Single	125K	No
2	No	Married	100K	No
3	No	Single	70K	No
4	Yes	Married	120K	No
5	No	Divorced	95K	Yes
6	No	Married	60K	No
7	Yes	Divorced	220K	No
8	No	Single	85K	Yes
9	No	Married	75K	No
10	No	Single	90K	Yes



II.2 PP dựa trên luật

Độ chính xác của luật: Tỷ lệ mẫu được phân lớp đúng theo luật trong số các mẫu được phủ (thỏa cả hai

vế): $Accuracy(R) = \frac{n_{correct}}{n_{cover}}$

Ví dụ: có luật

IF (Marital Status = Single) THEN No

Thì khi đó $Accuracy(R) = \frac{2}{4} = 50\%$

Tid	Refund	Marital Status	Taxable Income	Class
1	Yes	Single	125K	No
2	No	Married	100K	No
3	No	Single	70K	No
4	Yes	Married	120K	No
5	No	Divorced	95K	Yes
6	No	Married	60K	No
7	Yes	Divorced	220K	No
8	No	Single	85K	Yes
9	No	Married	75K	No
10	No	Single	90K	Yes



II.2 PP dựa trên luật

Name	Blood Type	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Class
human	warm	yes	no	no	mammals
python	cold	no	no	no	reptiles
salmon	cold	no	no	yes	fishes
whale	warm	yes	no	yes	mammals
frog	cold	no	no	sometimes	amphibians
komodo	cold	no	no	no	reptiles
bat	warm	yes	yes	no	mammals
pigeon	warm	no	yes	no	birds
cat	warm	yes	no	no	mammals
leopard shark	cold	yes	no	yes	fishes
turtle	cold	no	no	sometimes	reptiles
penguin	warm	no	no	sometimes	birds
porcupine	warm	yes	no	no	mammals
eel	cold	no	no	yes	fishes
salamander	cold	no	no	sometimes	amphibians
gila monster	cold	no	no	no	reptiles
platypus	warm	no	no	no	mammals
owl	warm	no	yes	no	birds
dolphin	warm	yes	no	yes	mammals
eagle	warm	no	yes	no	birds



II.2 PP dựa trên luật

Tính độ phủ và độ chính xác cho từng luật

- R1: (Give Birth = no) $\wedge$ (Can Fly = yes) $\rightarrow$ Birds;
- R2: (Give Birth = no) $\wedge$ (Live in Water = yes) $\rightarrow$ Fishes;
- R3: (Give Birth = yes) $\wedge$ (Blood Type = warm) $\rightarrow$ Mammals;
- R4: (Give Birth = no) $\wedge$ (Can Fly = no) $\rightarrow$ Reptiles;
- R5: (Live in Water = sometimes) $\rightarrow$ Amphibians.



II.2 PP dựa trên luật

Dựa vào các luật trên để phân lớp dữ liệu sau:

Name	Blood Type	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Class
lemur	warm	yes	no	no	?
turtle	cold	no	no	sometimes	?
dogfish shark	cold	yes	no	yes	?

- Hàng 1 phủ bởi luật 3 → lớp mammals
- Hàng 2 phủ bởi luật 4 và 5 (đụng độ) → ?
- Hàng 3 không rơi vào luật nào ? → lớp mặc định



II.2 PP dựa trên luật

Vấn đề độ:

- **Dựa trên kích thước của luật:** các luật có tập điều kiện (vế trái) nhiều hơn sẽ có độ ưu tiên cao hơn.
- **Dựa trên lớp:** các lớp (thuộc tính) được xếp theo độ phổ biến hay theo chi phí khi phân lớp sai, các luật sẽ theo thứ tự ưu tiên của các lớp này.
- **Dựa trên luật:** các luật được xếp hạng theo độ đo chất lượng luật (độ chính xác, độ phủ, ...) hoặc theo ý kiến chuyên gia



II.2 PP dựa trên luật

Xây dựng luật phân lớp

- Phương pháp trực tiếp
 - Rút các luật trực tiếp từ dữ liệu
 - Một số thuật toán: RIPPER, CN2, ILA, AQ, ...
- Phương pháp gián tiếp
 - Rút luật từ các mô hình phân lớp khác như: cây quyết định, mạng nơron, ...



II.2 PP dựa trên luật

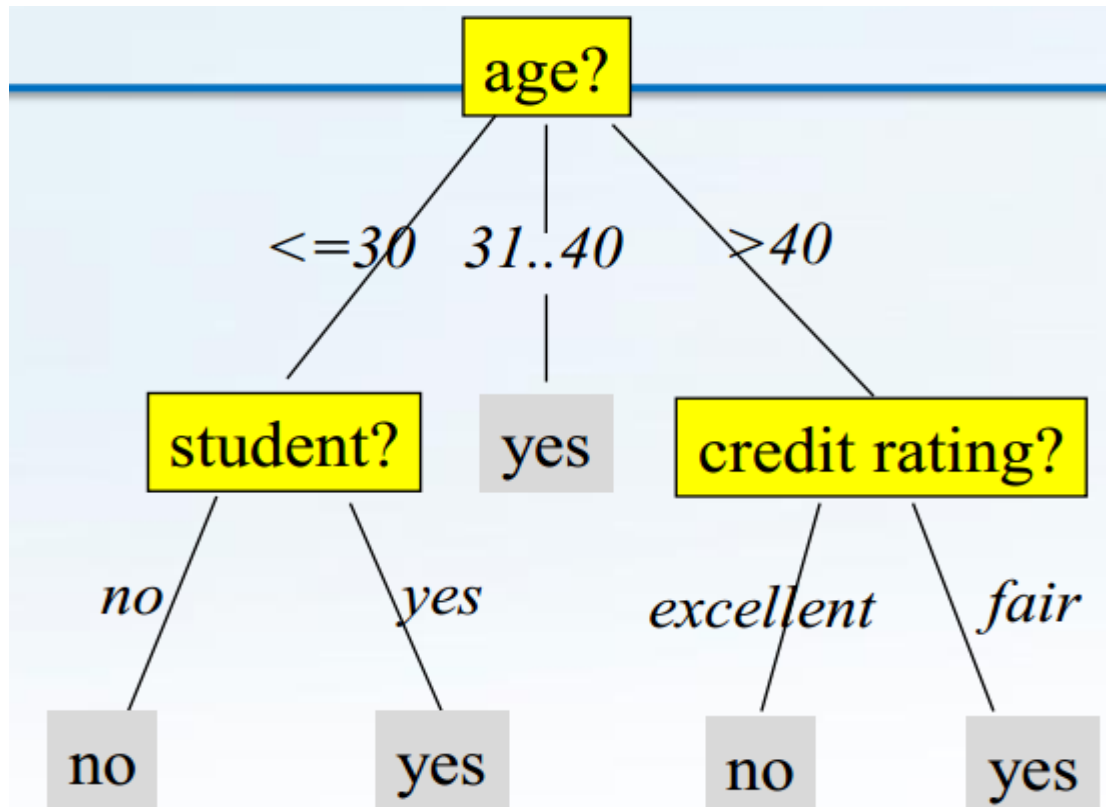
Phương pháp gián tiếp

- Rút luật từ cây quyết định.
- Mỗi luật được tạo ra từ mỗi nhánh (từ gốc đến lá).
- Mỗi cặp thuộc tính-giá trị dọc theo đường dẫn tạo nên phép kết.
- Các nút lá mang tên lớp.



II.2 PP dựa trên luật

Ví dụ: Rút luật từ cây





II.2 PP dựa trên luật

Các luật

- IF age = young AND student = no THEN buys_computer = no
- IF age = young AND student = yes THEN buys_computer = yes
- IF age = mid-age THEN buys_computer = yes
- IF age = old AND credit_rating = excellent THEN buys_computer = no
- IF age = old AND credit_rating = fair THEN buys_computer = yes



II.2 PP dựa trên luật

Phương pháp trực tiếp

- Thuật toán phủ tuần tự. Các luật sẽ được học tuần tự.
- Mỗi luật trong lớp c_i sẽ phủ nhiều mẫu của c_i nhưng không phủ (hoặc phủ ít) mẫu của các lớp khác.
- Ưu điểm so với cây quyết định: các luật có thể rút ra đồng thời.



II.2 PP dựa trên luật

Thuật toán ILA (Inductive Learning Algorithm - 1998)

- Xác định các luật IF-THEN trực tiếp từ tập huấn luyện (phát triển luật theo hướng từ tổng quát $\rightarrow$ cụ thể)
- Chia tập huấn luyện thành các bảng con theo từng giá trị của lớp.
- Thực hiện việc so sánh các giá trị của thuộc tính trong từng bảng con và tính số lần xuất hiện.
- Áp dụng cho dữ liệu phi số, giá trị rời rạc.



II.2 PP dựa trên luật

Thuật toán ILA

B1: Chia tập mẫu thành các tập con ứng với từng phân lớp

B2: Với mỗi bảng con

B3: Với mỗi tổ hợp thuộc tính có thể (bắt đầu với số lượng = 1)

B4: Tìm các giá trị chỉ xuất hiện ở bảng con này mà không xuất hiện ở các bảng con khác

B5: (Nếu có nhiều tổ hợp thì chọn tổ hợp có số lượng mẫu tin nhiều nhất)

B6: Sử dụng tổ hợp thuộc tính, giá trị vừa tìm được để tạo luật

B7: Bỏ đi các dòng phủ bởi luật

B8: Nếu còn dòng chưa xét, lặp lại B3

B9: Lặp lại B2 với các bảng con



II.2 PP dựa trên luật

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua



II.2 PP dựa trên luật

Chia bảng thành các bảng con ứng với từng lớp

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua



II.2 PP dựa trên luật

Chọn tổ hợp thuộc tính (từ 1) có nhiều giá trị xuất hiện ở bảng này nhất mà không xuất hiện các bảng khác → **xanh lá**

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua



II.2 PP dựa trên luật

Xây dựng luật từ tổ hợp thuộc tính đó và xóa các mẫu phủ bởi luật.

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua

IF Màu sắc = Xanh lá THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua



II.2 PP dựa trên luật

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua

IF Màu sắc = Xanh lá

THEN Quyết định = Mua

IF Kích cỡ = Vừa

THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua



II.2 PP dựa trên luật

IF Màu sắc = Xanh lá THEN Quyết định = Mua

IF Kích cỡ = Vừa THEN Quyết định = Mua

IF Hình dáng = Cầu THEN Quyết định = Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua



II.2 PP dựa trên luật

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
2	Nhỏ	Đỏ	Nón	Không mua
4	Lớn	Đỏ	Nón	Không mua
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Hình dáng = Nón THEN Quyết định = Không mua



II.2 PP dựa trên luật

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Hình dáng = Nón THEN Quyết định = Không mua



II.2 PP dựa trên luật

STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
1	Vừa	Xanh dương	Hộp	Mua
3	Nhỏ	Đỏ	Cầu	Mua
5	Lớn	Xanh lá	Trụ	Mua
7	Lớn	Xanh lá	Cầu	Mua
STT	Kích cỡ	Màu sắc	Hình dáng	Quyết định
6	Lớn	Đỏ	Trụ	Không mua

IF Hình dạng = nón THEN Quyết định Không mua

IF Kích cỡ = lớn AND Màu sắc = Đỏ THEN Quyết định không mua



Bài tập

Cho tập huấn luyện sau: giả sử thuộc tính chơi tennis là thuộc tính phân lớp

Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Sức gió	Chơi tennis
Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
Mây	Nóng	Cao	Yếu	Có
Mưa	Trung bình	Cao	Yếu	Có
Mưa	Lạnh	Bình Thường	Yếu	Có
Mưa	Lạnh	Bình Thường	Mạnh	Không
Mây	Lạnh	Bình Thường	Mạnh	Có
Nắng	Trung bình	Cao	Yếu	Không
Nắng	Lạnh	Bình Thường	Yếu	Có
Mưa	Trung bình	Bình Thường	Yếu	Có
Nắng	Trung bình	Bình Thường	Mạnh	Có
Mây	Trung bình	Cao	Mạnh	Có
Mây	Nóng	Bình Thường	Yếu	Có
Mưa	Trung bình	Cao	Mạnh	Không



Bài tập

Sử dụng phương pháp ILA để xác định luật.

Sử dụng lần lượt các tập luật thu được để xác định lớp cho mẫu mới.

Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Sức gió	Chơi tennis
Mưa	Trung bình	Bình thường	Mạnh	
Nắng	Trung bình	Cao	Mạnh	



Bài tập

Bước 1: Chia bảng theo thuộc tính Chơi tennis

Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Sức gió	Chơi tennis
Mây	Nóng	Cao	Yếu	Có
Mưa	Trung bình	Cao	Yếu	Có
Mưa	Lạnh	Bình Thường	Yếu	Có
Mây	Lạnh	Bình Thường	Mạnh	Có
Nắng	Lạnh	Bình Thường	Yếu	Có
Mưa	Trung bình	Bình Thường	Yếu	Có
Nắng	Trung bình	Bình Thường	Mạnh	Có
Mây	Trung bình	Cao	Mạnh	Có
Mây	Nóng	Bình Thường	Yếu	Có

Quang cảnh	Nhiệt độ	Độ ẩm	Sức gió	Chơi tennis
Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
Mưa	Lạnh	Bình Thường	Mạnh	Không
Nắng	Trung bình	Cao	Yếu	Không
Mưa	Trung bình	Cao	Mạnh	Không

II.3 PP phân lớp Bayes



Thomas Bayes (1701-1761) – Anh quốc



II.3 PP phân lớp Bayes

Phân lớp Bayes là phân lớp dựa trên thống kê thực hiện việc **dự đoán xác suất** một mẫu sẽ thuộc về lớp nào dựa trên **giá trị của các thuộc tính** biết trước.

Bộ phân lớp Bayes đơn giản, Naïve Bayes, có khả năng thực thi hiệu quả so với cây quyết định hay mạng neuron.



II.3 PP phân lớp Bayes

Có thể chạy nhanh trên cơ sở dữ liệu lớn với độ chính xác cao.

Naïve Bayes xem các thuộc tính xảy ra độc lập với nhau (lí do tại sao gọi là “naïve”).



II.3 PP phân lớp Bayes

- Gọi **X** là mẫu dữ liệu chưa biết nhãn.
- **C_i** là giả thuyết X thuộc về phân lớp C_i .
- Việc phân lớp là quá trình xác định **$P(C_i|X)$** , xác suất mà giả thuyết đúng với mẫu dữ liệu X cho trước.
- **$P(C_i)$** là xác suất có thể ước lượng từ dữ liệu huấn luyện.
- **$P(X)$** là xác suất mẫu dữ liệu được quan sát.
- **$P(X|C_i)$** là khả năng quan sát mẫu X khi cho trước giả thuyết về phân lớp.



II.3 PP phân lớp Bayes

- Định lý Bayes:

$$P(C_i | X) = \frac{P(X | C_i) \cdot P(C_i)}{P(X)}$$

- Dự đoán **X** thuộc về lớp **C_i** khi và chỉ khi **P(C_i | X)** là cao nhất trong số **P(C_m | X)** của tất cả **m** lớp.
- Do **P(X)** là hằng số cho mọi lớp nên chỉ cần tìm cực đại của:

$$P(C_i | X) = \frac{P(X | C_i) \cdot P(C_i)}{\cancel{P(X)}}$$



II.3 PP phân lớp Bayes

- Naïve Bayes giả sử giá trị của mọi thuộc tính đều độc lập nên:

$$\begin{aligned} P(X|C_i) &= \prod_{k=1}^n P(x_k|C_i) \\ &= P(x_1|C_i) \times P(x_2|C_i) \times \dots \times P(x_n|C_i) \end{aligned}$$

Một tập học D_{train} , trong đó mỗi ví dụ học x được biểu diễn là một vector n chiều: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Một tập xác định các nhãn lớp: $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$

Với một mẫu mới $X \rightarrow ?$ X sẽ được phân vào lớp nào.



II.3 PP phân lớp Bayes

- Ví dụ:** Với bảng dữ liệu, xác định lớp của mẫu:

X = (Age ≤ 30, Income = Medium, Student = Yes, Credit_Rating = Fair)

Sẽ rơi vào lớp nào?

age	income	student	credit_rating	buy?
≤30	high	no	fair	no
≤30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
≤30	medium	no	fair	no
≤30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
≤30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no



II.3 PP phân lớp Bayes

- **Các lớp:**

- C_1 :buys_computer = 'yes'

- C_2 :buys_computer = 'no'

- Cần tính $P(C_i)$; $P(C_i|X)$; $P(X|C_i)$; $P(x_{\text{age}}|C_i)$, $P(x_{\text{income}}|C_i)$, $P(x_{\text{student}}|C_i)$, $P(x_{\text{Credit_rating}}|C_i)$?



X = (Age ≤ 30, Income = Medium, Student = Yes, Credit_Rating = Fair)

II.3 PP phân lớp Bayes

- Tính giá trị xác suất trước cho mỗi phân lớp
 - $P(C_1) = 9/14$
 - $P(C_2) = 5/14$
- Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp

$$P(\text{Age} = \text{Young} | C_1) = 2/9;$$

$$P(\text{Age} = \text{Young} | C_2) = 3/5$$

$$P(\text{Income} = \text{Medium} | C_1) = 4/9;$$

$$P(\text{Income} = \text{Medium} | C_2) = 2/5$$

$$P(\text{Student} = \text{Yes} | C_1) = 6/9;$$

$$P(\text{Student} = \text{Yes} | C_2) = 1/5$$

$$P(\text{Credit_Rating} = \text{Fair} | C_1) = 6/9; \quad P(\text{Credit_Rating} = \text{Fair} | C_2) = 2/5$$



**X = (Age ≤ 30, Income = Medium, Student = Yes,
Credit_Rating = Fair)**

II.3 PP phân lớp Bayes

• Tính toán xác suất có thể xảy ra của mẫu X đối với mỗi phân lớp:

- Đối với phân lớp C_1
 - $P(X | C_1) = P(\text{Age}=\text{Young} | C_1) \cdot P(\text{Income}=\text{Medium} | C_1) \cdot P(\text{Student}=\text{Yes} | C_1) \cdot P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair} | C_1) = (2/9) \cdot (4/9) \cdot (6/9) \cdot (6/9) = 0.044$
- Đối với phân lớp C_2
 - $P(X | C_2) = P(\text{Age}=\text{Young} | C_2) \cdot P(\text{Income}=\text{Medium} | C_2) \cdot P(\text{Student}=\text{Yes} | C_2) \cdot P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair} | C_2) = (3/5) \cdot (2/5) \cdot (1/5) \cdot (2/5) = 0.019$



II.3 PP phân lớp Bayes

Xác định phân lớp có thể nhất

Đối với phân lớp C_1 : $\mathbf{P(C_1|X)} = P(C_1).P(X|C_1)$

$$= (9/14).(0,044) = 0.028$$

Đối với phân lớp C_2 : $\mathbf{P(C_2|X)} = P(C_2).P(X|C_2)$

$$= (5/14).(0.019) = 0.007$$

- Kết luận: X sẽ mua một máy tính (Thuộc phân lớp C_1)



II.3 PP phân lớp Bayes

- Bài tập 1:** Với bảng dữ liệu, xác định lớp của mẫu:

Y = (Age > 40, Income = High, Student = no, Credit_Rating = Fair)

Sẽ rơi vào lớp nào?

age	income	student	credit_rating	buy?
<=30	high	no	fair	no
<=30	high	no	excellent	no
31...40	high	no	fair	yes
>40	medium	no	fair	yes
>40	low	yes	fair	yes
>40	low	yes	excellent	no
31...40	low	yes	excellent	yes
<=30	medium	no	fair	no
<=30	low	yes	fair	yes
>40	medium	yes	fair	yes
<=30	medium	yes	excellent	yes
31...40	medium	no	excellent	yes
31...40	high	yes	fair	yes
>40	medium	no	excellent	no



II.3 PP phân lớp Bayes

- Tính giá trị xác suất trước cho mỗi phân lớp
 - $P(C_1) = 9/14$
 - $P(C_2) = 5/14$
- Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp

$$P(\text{Age} > 40 | C_1) = 3/9;$$

$$P(\text{Age} > 40 | C_2) = 2/5$$

$$P(\text{Income} = \text{High} | C_1) = 2/9;$$

$$P(\text{Income} = \text{High} | C_2) = 2/5$$

$$P(\text{Student}=\text{no} | C_1) = 3/9;$$

$$P(\text{Student}=\text{no} | C_2) = 4/5$$

$$P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair} | C_1) = 6/9; \quad P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair} | C_2) = 2/5$$



**X = (Age ≤ 30, Income = Medium, Student = Yes,
Credit_Rating = Fair)**

II.3 PP phân lớp Bayes

• Tính toán xác suất có thể xảy ra của mẫu X đối với mỗi phân lớp:

◦ Đối với phân lớp C_1

◦
$$P(X | C_1) = P(\text{Age} > 40 | C_1) \cdot P(\text{Income} = \text{High} | C_1) \cdot P(\text{Student} = \text{no} | C_1) \cdot P(\text{Credit_Rating} = \text{Fair} | C_1) \\ = (3/9) \cdot (2/9) \cdot (3/9) \cdot (6/9) = 0.016$$

◦ Đối với phân lớp C_2

◦
$$P(X | C_2) = P(\text{Age} > 40 | C_2) \cdot P(\text{Income} = \text{High} | C_2) \cdot P(\text{Student} = \text{no} | C_2) \cdot P(\text{Credit_Rating} = \text{Fair} | C_2) \\ = (2/5) \cdot (2/5) \cdot (4/5) \cdot (2/5) = 0.051$$



II.3 PP phân lớp Bayes

Xác định phân lớp có thể nhất

Đối với phân lớp C_1 : $\mathbf{P(C_1|X)} = P(C_1).P(X|C_1)$

$$= (9/14).(0,016) = 0.01$$

Đối với phân lớp C_2 : $\mathbf{P(C_2|X)} = P(C_2).P(X|C_2)$

$$= (5/14).(0.052) = 0.018$$

- Kết luận: X sẽ không mua một máy tính (Thuộc phân lớp C_2)



II.3 PP phân lớp Bayes

Bài tập 2:

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play?
sunny	hot	high	weak	No
sunny	hot	high	strong	No
overcast	hot	high	weak	Yes
rain	mild	High	weak	Yes
rain	cool	Normal	weak	Yes
rain	cool	normal	strong	No
overcast	cool	normal	strong	Yes
sunny	mild	high	weak	No
sunny	cool	normal	weak	Yes
rain	mild	normal	weak	Yes
sunny	mild	normal	strong	Yes
overcast	mild	high	strong	Yes
overcast	hot	normal	weak	Yes
rain	mild	high	strong	No

Dự đoán cho mẫu sau thuộc lớp nào:

$X_1 = \langle \text{Outlook} = \text{sunny}, \text{Temp} = \text{cool}, \text{Humidity} = \text{high}, \text{Windy} = \text{strong} \rangle$



II.3 PP phân lớp Bayes

Hướng dẫn bài tập 2:

$$P(C_1) = 9/14$$

$$P(C_2) = 5/14$$

Outlook	
$P(\text{sunny} \mid y) = 2/9$	$P(\text{sunny} \mid n) = 3/5$
$P(\text{overcast} \mid y) = 4/9$	$P(\text{overcast} \mid n) = 0$
$P(\text{rain} \mid y) = 3/9$	$P(\text{rain} \mid n) = 2/5$
Temperature	
$P(\text{hot} \mid y) = 2/9$	$P(\text{hot} \mid n) = 2/5$
$P(\text{mild} \mid y) = 4/9$	$P(\text{mild} \mid n) = 2/5$
$P(\text{cool} \mid y) = 3/9$	$P(\text{cool} \mid n) = 1/5$
Humidity	
$P(\text{high} \mid y) = 3/9$	$P(\text{high} \mid n) = 4/5$
$P(\text{normal} \mid y) = 6/9$	$P(\text{normal} \mid n) = 1/5$
Windy	
$P(\text{strong} \mid y) = 3/9$	$P(\text{strong} \mid n) = 3/5$
$P(\text{weak} \mid y) = 6/9$	$P(\text{weak} \mid n) = 2/5$



II.3 PP phân lớp Bayes

- $P(C_1|X_1)=P(X_1|C_1)*P(C_1)=P(C_1)*P(\text{sunny}|y)*P(\text{cool}|y)*P(\text{high}|y)*P(\text{strong}|y)=0.005$
- $P(C_2|X_1)=P(X_1|C_2)*P(C_2)=P(C_2)*P(\text{sunny}|n)*P(\text{cool}|n)*P(\text{high}|n)*P(\text{strong}|n)=0.021$
- ***Do $P(C_2|X_1) > P(C_1|X_1) \rightarrow X_1$ thuộc lớp C_2 (“no”)***



II.3 PP phân lớp Bayes

- **Sửa lỗi laplace (làm trơn):**

$$P(X|C_i) = P(x_1|C_i) \times P(x_2|C_i) \times \dots \times P(x_n|C_i)$$

- Theo công thức thì mọi xác suất điều kiện phải $\neq 0$. Thực tế ?.
- Giả sử: dữ liệu huấn luyện ở phân lớp C_i gồm 1000 dòng, xét thuộc tính **income**, nó có thể chứa 0 dòng **low**, 990 dòng **medium** và 10 dòng **high**.



II.3 PP phân lớp Bayes

- **Sửa lỗi laplace (làm trơn):**

- Sửa lỗi laplace bằng cách bổ sung mỗi trường hợp (C_i) một dữ liệu “ảo”.

- $P(\text{income}=\text{low} | C_i) = 1/1003$;
- $P(\text{income}=\text{medium} | C_i) = 991/1003$;
- $P(\text{income}=\text{high} | C_i) = 11/1003$.

- Tổng quát
$$P(C_i) = \frac{|C_{i,D}| + 1}{|D| + m} \quad P(x_k | C_i) = \frac{\#C_{i,D}\{x_k\} + 1}{|C_{i,D}| + r}$$

Trong đó: m = số lớp; r = số giá trị của thuộc tính.



Ví dụ

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play?
sunny	hot	high	weak	No
sunny	hot	high	strong	No
overcast	hot	high	weak	Yes
rain	mild	High	weak	Yes
rain	cool	Normal	weak	Yes
rain	cool	normal	strong	No
overcast	cool	normal	strong	Yes
sunny	mild	high	weak	No
sunny	cool	normal	weak	Yes
rain	mild	normal	weak	Yes
sunny	mild	normal	strong	Yes
overcast	mild	high	strong	Yes
overcast	hot	normal	weak	Yes
rain	mild	high	strong	No

Dự đoán cho các mẫu:

$X_1 = \langle \text{Outlook} = \text{sunny}, \text{Temp} = \text{cool}, \text{Humidity} = \text{high}, \text{Windy} = \text{strong} \rangle$

$X_2 = \langle \text{Outlook} = \text{overcast}, \text{Temp} = \text{cool}, \text{Humidity} = \text{high}, \text{Windy} = \text{strong} \rangle$



Ví dụ

Tính:

$$P(C_1) = 9/14$$

$$P(C_2) = 5/14$$

Outlook	
$P(\text{sunny} \mid y) = 2/9$	$P(\text{sunny} \mid n) = 3/5$
$P(\text{overcast} \mid y) = 4/9$	$P(\text{overcast} \mid n) = 0$
$P(\text{rain} \mid y) = 3/9$	$P(\text{rain} \mid n) = 2/5$
Temperature	
$P(\text{hot} \mid y) = 2/9$	$P(\text{hot} \mid n) = 2/5$
$P(\text{mild} \mid y) = 4/9$	$P(\text{mild} \mid n) = 2/5$
$P(\text{cool} \mid y) = 3/9$	$P(\text{cool} \mid n) = 1/5$
Humidity	
$P(\text{high} \mid y) = 3/9$	$P(\text{high} \mid n) = 4/5$
$P(\text{normal} \mid y) = 6/9$	$P(\text{normal} \mid n) = 1/5$
Windy	
$P(\text{strong} \mid y) = 3/9$	$P(\text{strong} \mid n) = 3/5$
$P(\text{weak} \mid y) = 6/9$	$P(\text{weak} \mid n) = 2/5$



Ví dụ

- $P(C_1|X_1)=P(X_1|C_1)*P(C_1)=P(C_1)*P(\text{sunny}|y)*P(\text{cool}|y)*P(\text{high}|y)*P(\text{strong}|y)=0.005$
- $P(C_2|X_1)=P(X_1|C_2)*P(C_2)=P(C_2)*P(\text{sunny}|n)*P(\text{cool}|n)*P(\text{high}|n)*P(\text{strong}|n)=0.021$
- ***Do $P(C_2|X_1) > P(C_1|X_1) \rightarrow X_1$ thuộc lớp C_2 (“no”)***



Ví dụ

- $P(C_1 | X_2) = P(X_2 | C_1) * P(C_1) = P(C_1) * P(\text{overcast} | y) * P(\text{cool} | y) * P(\text{high} | y) * P(\text{strong} | y) = 0.011$
- $P(C_2 | X_2) = P(X_2 | C_2) * P(C_2) = P(C_2) * P(\text{overcast} | n) * P(\text{cool} | n) * P(\text{high} | n) * P(\text{strong} | n) = 0$
- Xác suất $P(C_2 | X_2) = 0$ nên để chính xác ta áp dụng kỹ thuật làm trơn Laplace. Bổ sung cho thuộc tính outlook 3 dòng với 3 thuộc tính tương ứng *sunny*, *overcast*, *rain* (nếu outlook có n giá trị $\rightarrow$ bổ sung n dòng) với thuộc tính phân lớp (Play) là No



$$P(C_i) = \frac{|C_{i,D}| + 1}{|D| + m} \quad P(x_k | C_i) = \frac{\#C_{i,D}\{x_k\} + 1}{|C_{i,D}| + r}$$

$$P(C_1) = 9/14$$

$$P(C_2) = 5/14$$

Trong đó: m = số lớp; r = số giá trị của thuộc tính.

• Làm trơn Laplace

$$P(C_1) = (9+1)/(14+2) = 10/16$$

$$P(C_2) = (5+1)/(14+2) = 6/16$$

$X_2 = \langle \text{Outlook} = \text{overcast}, \text{Temp} = \text{cool}, \text{Humidity} = \text{high}, \text{Windy} = \text{strong} \rangle$

Outlook	
P(sunny y) = 3/12	P(sunny n) = 4/8
P(overcast y) = 5/12	P(overcast n) = 1/8
P(rain y) = 4/12	P(rain n) = 3/8
Temperature	
P(hot y) = 3/12	P(hot n) = 3/8
P(mild y) = 5/12	P(mild n) = 3/8
P(cool y) = 4/12	P(cool n) = 2/8
Humidity	
P(high y) = 4/11	P(high n) = 5/7
P(normal y) = 7/11	P(normal n) = 2/7
Windy	
P(strong y) = 4/11	P(strong n) = 4/7
P(weak y) = 7/11	P(weak n) = 3/7 16



Ví dụ

Outlook	
$P(\text{sunny} \mid y) = 3/12$	$P(\text{sunny} \mid n) = 4/8$
$P(\text{overcast} \mid y) = 5/12$	$P(\text{overcast} \mid n) = 1/8$
$P(\text{rain} \mid y) = 4/12$	$P(\text{rain} \mid n) = 3/8$
Temperature	
$P(\text{hot} \mid y) = 3/12$	$P(\text{hot} \mid n) = 3/8$
$P(\text{mild} \mid y) = 5/12$	$P(\text{mild} \mid n) = 3/8$
$P(\text{cool} \mid y) = 4/12$	$P(\text{cool} \mid n) = 2/8$
Humidity	
$P(\text{high} \mid y) = 4/11$	$P(\text{high} \mid n) = 5/7$
$P(\text{normal} \mid y) = 7/11$	$P(\text{normal} \mid n) = 2/7$
Windy	
$P(\text{strong} \mid y) = 4/11$	$P(\text{strong} \mid n) = 4/7$
$P(\text{weak} \mid y) = 7/11$	$P(\text{weak} \mid n) = 3/7$ 16

Outlook	
$P(\text{sunny} \mid y) = 2/9$	$P(\text{sunny} \mid n) = 3/5$
$P(\text{overcast} \mid y) = 4/9$	$P(\text{overcast} \mid n) = 0$
$P(\text{rain} \mid y) = 3/9$	$P(\text{rain} \mid n) = 2/5$
Temperature	
$P(\text{hot} \mid y) = 2/9$	$P(\text{hot} \mid n) = 2/5$
$P(\text{mild} \mid y) = 4/9$	$P(\text{mild} \mid n) = 2/5$
$P(\text{cool} \mid y) = 3/9$	$P(\text{cool} \mid n) = 1/5$
Humidity	
$P(\text{high} \mid y) = 3/9$	$P(\text{high} \mid n) = 4/5$
$P(\text{normal} \mid y) = 6/9$	$P(\text{normal} \mid n) = 1/5$
Windy	
$P(\text{strong} \mid y) = 3/9$	$P(\text{strong} \mid n) = 3/5$
$P(\text{weak} \mid y) = 6/9$	$P(\text{weak} \mid n) = 2/5$



Ví dụ

- $P(C_1|X_2)=P(X_2|C_1)*P(C_1)=P(C_1)*P(overcast|y)*P(cool|y)$
 $*P(high|y)*P(strong|y)=0.011$
- $P(C_2|X_2)=P(X_2|C_2)*P(C_2)=P(C_2)*P(overcast|n)*P(cool|n)$
 $*P(high|n)*P(strong|n)=0.005$
- **Do $P(C_1|X_2) > P(C_2|X_2) \rightarrow X_2$ thuộc lớp C_1 (“yes”)**



II.3 PP phân lớp Bayes

Nhận xét:

- Ưu điểm:
 - Dễ dàng thực thi
 - Đạt được kết quả khá tốt trong hầu hết các trường hợp
- Khuyết điểm:
 - Việc giả sử các thuộc tính độc lập có thể sẽ làm giảm độ chính xác vì thực tế có thể tồn tại sự phụ thuộc giữa chúng.
 - Ví dụ: bệnh viện-bệnh nhân-tuổi-lịch sử bệnh trong gia đình ...



II.4 Thuật toán K-NN

- Thuật toán K - NN (K - Nearest Neighbor)
 - Là thuật toán phân lớp dựa trên thể hiện – không xây dựng mô hình phân lớp trước như các thuật toán đã tìm hiểu.
 - Một mẫu mới được gán vào lớp có nhiều mẫu trong số k mẫu gần với nó nhất



II.4 Thuật toán K-NN

Thuật toán:

- Tính khoảng cách giữa d và tất cả các mẫu trong tập huấn luyện
- Chọn k mẫu gần nhất với d trong tập huấn luyện
- Gán d vào lớp có nhiều mẫu nhất trong số k mẫu láng giềng đó (hoặc d nhận giá trị trung bình của k mẫu)



II.4 Thuật toán K-NN

- Tính khoảng cách
 - Khoảng cách có thể dựa trên độ đo Euclide
 - Ví dụ: khoảng cách Euclide giữa hai mẫu

$X = (x_1, \dots, x_n)$ và $Y = (y_1, \dots, y_n)$

$$D(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

- Khi thực hiện có thể bỏ qua căn bậc 2

II.4 Thuật toán K-NN

- Ví dụ: tính khoảng cách giữa John và Rachel



John:

Age=35

Income=95K

No. of credit cards=3



Rachel:

Age=41

Income=215K

No. of credit cards=2

$$D(\text{John}, \text{Rachel}) = \sqrt{(35 - 41)^2 + (95 - 215)^2 + (3 - 2)^2}$$

Thuộc tính có giá trị lớn sẽ quyết định khoảng cách các đối tượng.

Income sẽ quyết định $\rightarrow$???

Các thuộc tính có miền giá trị khác nhau $\rightarrow$ chuẩn hóa:



II.4 Thuật toán K-NN

- Chuẩn hóa dữ liệu
 - Ánh xạ các giá trị vào đoạn $[0,1]$ theo công thức:

$$a_i = \frac{v_i - \min v_i}{\max v_i - \min v_i}$$

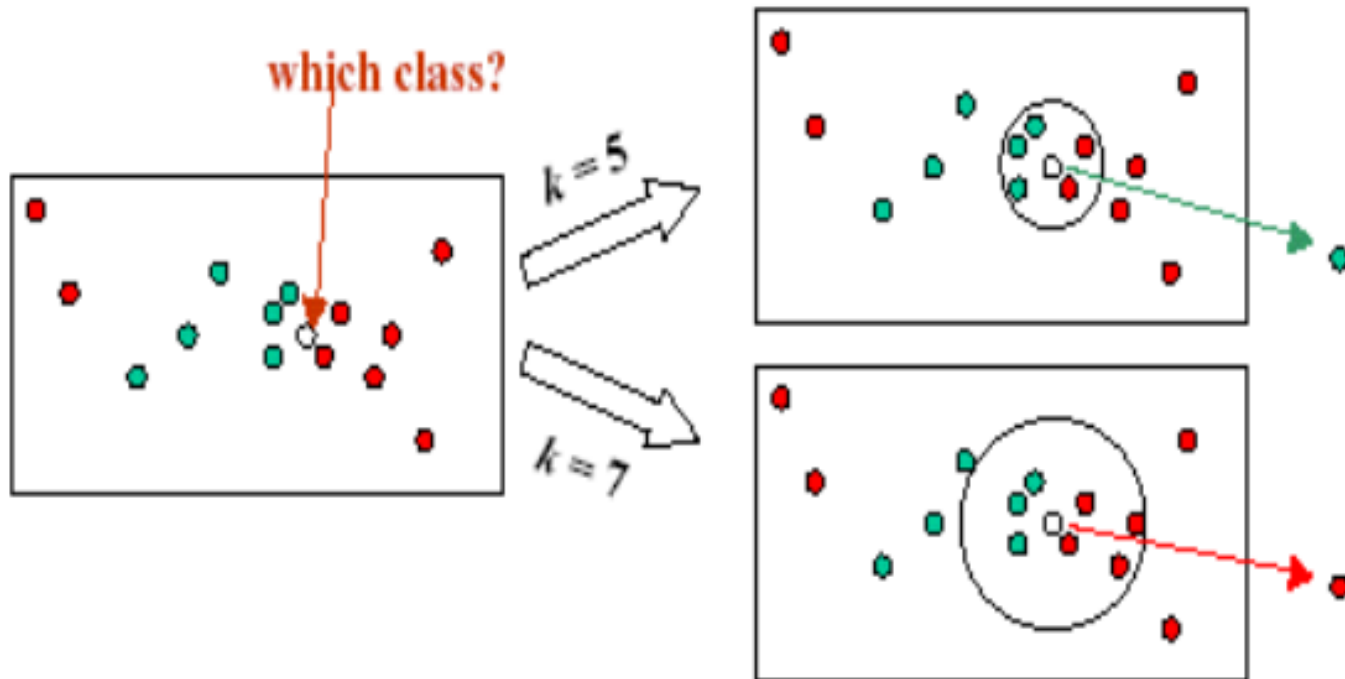
Với v_i là giá trị thực tế của thuộc tính i .

Ví dụ: nhiệt độ có các giá trị 20, 24, 26, 27, 30 Giá trị chuẩn hóa của 26 là:

$$\frac{26 - 20}{30 - 20} = 0.6$$

II.4 Thuật toán K-NN

- Phụ thuộc vào giá trị K do người dùng lựa chọn





Bài tập

Cust	Age	Income(K)	No. cards	Response
Lâm	35	35	3	Yes
Hưng	22	50	2	No
Mai	28	40	1	Yes
Lan	45	100	2	No
Thủy	20	30	3	Yes
Tuấn	34	55	2	No
Minh	63	200	1	No
Vân	55	140	2	No
Thiện	59	170	1	No
Ngọc	25	40	4	Yes
Vinh	39	43	1	?

Với $k = 5$, hãy xác định lớp cho Vinh



Bài tập

Tính khoảng cách Euclidean từ Vinh đến những người còn lại.

Cust	Khoảng cách Euclidean
Lâm	9.2
Hưng	18.4
Mai	11.4
Lan	57.3
Thủy	23.1
Tuấn	13.0
Minh	158.8
Vân	98.3
Thiện	128.6
Ngọc	14.6

Với $K=5$ thì 5 láng giềng gần nhất là

Lâm (Yes), Hưng (No), Mai (Yes), Tuấn (No), Ngọc (Yes),

label Yes chiếm số lượng nhiều. Vậy Vinh thuộc lớp Yes



III. Nhận xét

- Phân lớp dựa trên xác suất Naïve Bayes tính xác suất thuộc về một lớp. Lớp nào có xác suất cao nhất, mẫu sẽ được gán nhãn lớp đó.
- Sửa lỗi Laplace dùng để khắc phục trường hợp giá trị mẫu bị thiếu trong phân lớp bằng cách bổ sung “ảo” vào mỗi giá trị một mẫu.



III. Nhận xét

- Phân lớp dựa trên thể hiện không phát sinh mô hình mà thực hiện phân lớp trực tiếp dựa trên các mẫu. Thuật toán k-NN dựa trên k láng giềng gần nhất để quyết định lớp cho mẫu mới.